Revisão Completa de SQL

MySQL 8.0 no Linux (Ubuntu/Debian)

Da instalação às funções: tudo o que estudamos
em um único material de revisão

Instalação · Banco e tabelas · CRUD · Consultas · Funções
Terminal Linux · Erros comuns · Próximos passos

Material de estudo — Outubro de 2026

1. Mapa da jornada

Esta revisão segue a ordem em que você aprendeu cada assunto. Use a coluna da direita para localizar o capítulo.

Etapa	O que você aprendeu	Capítulo
Instalação	Instalar o MySQL, verificar o serviço e a versão	2
Acesso	Entrar com senha e redefinir a senha do root	2
Conceitos	Servidor, banco, tabela, registro, campo	3
Estrutura	CREATE DATABASE, USE, CREATE TABLE, tipos e restrições	4
Dados	INSERT, SELECT	5 e 6
Consultas	WHERE, LIKE, ORDER BY, LIMIT, DISTINCT, AS	6
Funções	COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX, GROUP BY, HAVING	7
Funções (cont.)	Texto, números, datas, CASE, IFNULL	8
Alterar e apagar	UPDATE, DELETE, transações, ALTER, TRUNCATE, DROP	9
Terminal	pwd, ls, cd, mkdir, mv, nano, executar arquivos .sql	10
Erros	Os erros que apareceram e como resolver	11
Próximos passos	O que estudar depois do SQL básico	12

2. Instalação e acesso ao MySQL

2.1 Instalar e verificar

```
sudo apt update
sudo apt install mysql-server -y
sudo systemctl status mysql        # deve mostrar: active (running). Sair: tecla q
mysql --version                    # ex.: mysql  Ver 8.0.46 ...
```

O **sudo** pede a senha do seu usuário Linux. Ao digitar uma senha no terminal, nada aparece na tela, e isso é normal.

2.2 Entrar no MySQL

```
mysql -u root -p        # pede a senha do root do MySQL
EXIT;                   # sai do MySQL
```

Dentro do MySQL o prompt vira **mysql>** e você escreve **SQL**. Fora dele, o prompt é do Linux e você escreve comandos do sistema.

2.3 O erro ERROR 1045 (Access denied) e a redefinição da senha

Se **sudo mysql** e **mysql -u root -p** recusarem o acesso, a senha do root precisa ser redefinida. O método que funcionou liga um modo temporário sem senha pelo arquivo de configuração:

```
# 1. ligar o modo sem senha (temporario)
sudo sed -i '/^\[mysqld\]/a skip-grant-tables\nskip-networking' \
    /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
sudo systemctl restart mysql
sudo mysql

# 2. dentro do MySQL (a ordem importa)
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'SuaSenhaForte@123';
EXIT;

# 3. DESLIGAR o modo sem senha (obrigatorio)
sudo sed -i '/^skip-grant-tables$/d;/^skip-networking$/d' \
    /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
sudo systemctl restart mysql

# 4. conferir que nao sobrou nada e testar a senha nova
grep -n skip /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
mysql -u root -p
```

Atenção: enquanto **skip-grant-tables** estiver ativo, qualquer pessoa no computador entra no MySQL sem senha. Sempre execute o passo 3 e confira com o grep (não deve aparecer nenhuma linha).

Dica: a variável de ambiente **MYSQLD_OPTS** e o usuário **debian-sys-maint** não funcionaram nesta máquina. Por isso o caminho pelo arquivo de configuração é o mais confiável.

3. Conceitos fundamentais

Conceito	Analogia	No MySQL
Servidor	O armário inteiro	Programa que guarda e gerencia os bancos
Banco de dados	Uma gaveta	Conjunto de tabelas
Tabela (entidade)	Uma planilha	Representa uma coisa (ex.: alunos)
Registro (linha)	Uma linha da planilha	Um item cadastrado
Campo (coluna)	Uma coluna da planilha	Uma característica (nome, email)

SQL é a linguagem para conversar com o banco. Os comandos se dividem em dois grupos principais:

Grupo	Para que serve	Comandos
DDL (estrutura)	Criar e organizar bancos e tabelas	CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE
DML (dados)	Inserir, consultar, alterar e apagar registros	INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE

Dica: todo comando termina com **ponto e vírgula (;)**. Se esquecer, o prompt vira **->** e o MySQL fica esperando: digite ; e Enter. Maiúsculas e minúsculas não importam nos comandos, mas escreva as palavras do SQL em MAIÚSCULAS por legibilidade.

4. Criar banco e tabelas

```
CREATE DATABASE estudo CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
SHOW DATABASES;                  -- lista os bancos
USE estudo;                      -- seleciona o banco (faca sempre ao entrar)

CREATE TABLE alunos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    curso VARCHAR(50),
    nota DECIMAL(4,2)
);

SHOW TABLES;                     -- lista as tabelas
DESCRIBE alunos;                 -- mostra a estrutura
```

Tipo	Para que serve	Exemplo
INT	Números inteiros	25
DECIMAL(10,2)	Números com casas decimais (dinheiro)	7800.50
VARCHAR(100)	Texto de até 100 caracteres	'Maria Silva'
TEXT	Textos longos	observações
DATE	Data (AAAA-MM-DD)	'2002-05-14'
DATETIME	Data e hora	'2026-10-24 08:30:00'

Restrição	O que faz
PRIMARY KEY	Identificador único da linha (não repete, não é nulo)
AUTO_INCREMENT	O MySQL numera sozinho (1, 2, 3...)
NOT NULL	O campo é obrigatório
UNIQUE	Impede valores repetidos (ex.: e-mail)
DEFAULT valor	Valor automático quando nada é informado

Dica: o **utf8mb4** garante que acentos (ã, é, ç) sejam gravados corretamente. Nomes de tabelas e colunas: sem acentos e sem espaços (ex.: data_nascimento).

5. Inserir dados (INSERT)

```
INSERT INTO alunos (nome, curso, nota) VALUES ('Maria Silva', 'Computação', 8.50);

-- varios de uma vez
INSERT INTO alunos (nome, curso, nota) VALUES
    ('João Souza', 'Direito', 6.00),
    ('Ana Costa', 'Computação', 9.50),
    ('Pedro Lima', 'Direito', 7.25),
    ('Juliana Rocha', 'Medicina', 9.00);
```

Regras: **texto e datas** entre aspas simples; **números** sem aspas e com **ponto** decimal (7.25); **NULL** representa campo vazio; o **id** não é informado, porque o AUTO_INCREMENT cuida dele.

Depois de cada comando, confira a resposta: **Query OK, N rows affected** significa sucesso; **ERROR ...** explica o que deu errado.

6. Consultar dados (SELECT)

```
SELECT * FROM alunos;                       -- todas as colunas
SELECT nome, nota FROM alunos;              -- so algumas colunas
SELECT nome AS aluno FROM alunos;           -- AS = apelido (alias)
SELECT DISTINCT curso FROM alunos;          -- sem repeticoes
```

6.1 Filtrar com WHERE

```
SELECT * FROM alunos WHERE curso = 'Computação';
SELECT * FROM alunos WHERE nota >= 8 AND curso <> 'Medicina';
SELECT * FROM alunos WHERE nota BETWEEN 7 AND 9;
SELECT * FROM alunos WHERE id IN (1, 3, 5);
SELECT * FROM alunos WHERE nome LIKE 'J%';
SELECT * FROM alunos WHERE curso IS NULL;
```

Operador	Significado	Exemplo
= e <> (ou !=)	igual e diferente	curso = 'Direito'
> < >= <=	maior, menor, maior ou igual, menor ou igual	nota >= 7
AND / OR / NOT	combinar ou negar condições	a = 1 AND b = 2
BETWEEN	dentro de um intervalo	nota BETWEEN 7 AND 9
IN	um entre vários valores	id IN (1, 3)
LIKE	parte do texto	nome LIKE 'J%'
IS NULL	campo vazio	email IS NULL

Padrão LIKE	Encontra
'J%'	textos que começam com J
'%Silva'	textos que terminam com Silva
'%a%'	textos que contêm a letra a
'_na'	um caractere qualquer seguido de na (o _ vale por um caractere)

6.2 Ordenar e limitar

```
SELECT * FROM alunos ORDER BY nome;                    -- A a Z (ASC e o padrao)
SELECT nome, nota FROM alunos ORDER BY nota DESC;      -- maior para o menor
SELECT nome, nota FROM alunos ORDER BY nota DESC LIMIT 2;-- so os 2 primeiros
```

Dica: a ordem das cláusulas é sempre **SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY, LIMIT**. Quase todo erro de sintaxe vem de uma cláusula fora de ordem.

7. Funções de agregação, GROUP BY e HAVING

Funções de agregação recebem várias linhas e devolvem **um único resultado**.

Função	O que faz	Exemplo
COUNT(*)	conta todas as linhas	SELECT COUNT(*) FROM alunos;
COUNT(coluna)	conta linhas em que a coluna não é nula	SELECT COUNT(email) FROM alunos;
SUM()	soma	SELECT SUM(nota) FROM alunos;
AVG()	média	SELECT AVG(nota) FROM alunos;
MIN() / MAX()	menor e maior valor	SELECT MIN(nota), MAX(nota) FROM alunos;

```
SELECT curso, COUNT(*) AS total, ROUND(AVG(nota), 2) AS media
FROM alunos
GROUP BY curso;                        -- uma linha por curso

SELECT curso, ROUND(AVG(nota), 2) AS media
FROM alunos
GROUP BY curso
HAVING AVG(nota) > 8;                  -- filtra os GRUPOS
```

Dica: WHERE filtra as linhas *antes* de agrupar; **HAVING** filtra os grupos *depois*. Funções de agregação não podem ficar no WHERE.

8. Funções de texto, números e datas

8.1 Texto

Função	O que faz	Exemplo
UPPER(x) / LOWER(x)	maiúsculas / minúsculas	UPPER(nome)
CONCAT(a, b, ...)	junta textos	CONCAT(nome, ' - ', curso)
CHAR_LENGTH(x)	quantidade de caracteres	CHAR_LENGTH(nome)
SUBSTRING(x, i, n)	pedaço a partir da posição i	SUBSTRING(nome, 1, 3)
LEFT(x, n)	primeiros n caracteres	LEFT(nome, 5)
TRIM(x)	remove espaços das pontas	TRIM(' oi ')
REPLACE(x, a, b)	troca a por b	REPLACE(email, 'a', 'b')
IFNULL(x, alt)	valor alternativo se for NULL	IFNULL(email, 'sem e-mail')

8.2 Números

Função	O que faz	Exemplo
ROUND(x, n)	arredonda para n casas	ROUND(AVG(nota), 2)
CEIL(x) / FLOOR(x)	arredonda para cima / para baixo	CEIL(7.2) devolve 8
MOD(a, b)	resto da divisão	MOD(10, 3) devolve 1

8.3 Datas

Função	O que faz	Exemplo
NOW() / CURDATE()	data e hora atuais / data de hoje	SELECT NOW();
YEAR(d), MONTH(d), DAY(d)	ano, mês ou dia de uma data	YEAR(data_nascimento)
DATE_FORMAT(d, formato)	formata a data	DATE_FORMAT(d, '%d/%m/%Y')
TIMESTAMPDIFF(unid, a, b)	diferença entre datas	veja o exemplo abaixo
DATEDIFF(a, b)	diferença em dias	DATEDIFF(CURDATE(), d)
DATE_ADD(d, INTERVAL n DAY)	soma tempo a uma data	INTERVAL 30 DAY

```
-- idade a partir da data de nascimento
SELECT nome, TIMESTAMPDIFF(YEAR, data_nascimento, CURDATE()) AS idade FROM alunos;
```

8.4 Condicional: CASE WHEN

```
SELECT nome, nota,
       CASE
           WHEN nota >= 9 THEN 'Excelente'
           WHEN nota >= 7 THEN 'Aprovado'
           ELSE 'Recuperacao'
       END AS situacao
FROM alunos;
```

9. Alterar e apagar: UPDATE, DELETE e estrutura

9.1 UPDATE

```
UPDATE alunos SET nota = 7.50 WHERE nome = 'João Souza';
UPDATE alunos SET curso = 'Medicina', nota = 8.00 WHERE id = 2;   -- 2 colunas
UPDATE alunos SET nota = nota + 0.50 WHERE curso = 'Computação';  -- varias linhas
```

O MySQL responde **Rows matched: N Changed: N**. *Matched* são as linhas que bateram com o WHERE; *Changed* são as que realmente mudaram.

9.2 DELETE

```
SELECT * FROM alunos WHERE curso = 'Direito';   -- 1. veja o que sera afetado
DELETE FROM alunos WHERE curso = 'Direito';     -- 2. so entao apague
```

Atenção: sem **WHERE**, o UPDATE altera **todas as linhas** e o DELETE apaga **todos os registros**. Regra de ouro: **SELECT antes, comando depois**. Prefira o **id** no WHERE, porque ele é único.

9.3 Transações: a rede de proteção

```
START TRANSACTION;      -- abre a rede de protecao
DELETE FROM alunos;     -- apaga tudo (ainda nao e definitivo)
SELECT * FROM alunos;   -- tabela vazia
ROLLBACK;               -- DESFAZ tudo
SELECT * FROM alunos;   -- os dados voltaram
-- COMMIT;              -- confirmaria as mudancas
```

Dica: sem **START TRANSACTION**, cada comando é gravado na hora e não tem volta. O ROLLBACK só funciona em tabelas InnoDB (o padrão do MySQL 8).

9.4 ALTER TABLE: mudar a estrutura

```
ALTER TABLE alunos ADD COLUMN telefone VARCHAR(20);
ALTER TABLE alunos MODIFY COLUMN telefone VARCHAR(30);
ALTER TABLE alunos RENAME COLUMN telefone TO celular;
ALTER TABLE alunos DROP COLUMN celular;
```

9.5 DELETE, TRUNCATE e DROP: qual a diferença?

Comando	O que faz	Dá para desfazer?
DELETE FROM t WHERE ...	apaga linhas escolhidas	Sim, dentro de uma transação
TRUNCATE TABLE t;	esvazia a tabela inteira e zera o AUTO_INCREMENT	Não
DROP TABLE t;	apaga a tabela e os dados	Não
DROP DATABASE b;	apaga o banco inteiro	Não

10. Terminal Linux: arquivos e scripts .sql

Comando	O que faz
pwd	mostra em qual pasta você está
ls / ls -la	lista os arquivos (-la mostra também os ocultos)
cd pasta / cd .. / cd ~	entra na pasta / sobe um nível / vai para a pasta pessoal

Comando	O que faz
mkdir -p ~/pasta	cria a pasta (sem erro se ela já existir)
mv origem destino	move ou renomeia um arquivo
cp origem destino	copia um arquivo
cat arquivo	mostra o conteúdo do arquivo
head -5 arquivo	mostra as 5 primeiras linhas
wc -l arquivo	conta as linhas do arquivo
rmdir pasta	apaga uma pasta vazia
xdg-open pasta	abre a pasta no gerenciador de arquivos

Atenção: cole **um comando por linha**. Comandos colados juntos na mesma linha (ex.: mkdir -p ~/x cd ~/x pwd) são lidos como um comando só e podem criar pastas com nomes errados (como 'cd' e 'pwd').

10.1 Criar e editar um arquivo com o nano

```
nano meu_script.sql        # abre (ou cria) o arquivo no editor
```

Atalho no nano	O que faz
Ctrl + Shift + V	colar o texto copiado
Ctrl + O, depois Enter	salvar
Ctrl + X	sair
Ctrl + W	procurar um texto
Ctrl + _	ir para uma linha
Ctrl + K / Ctrl + U	recortar a linha / colar a linha recortada
Ctrl + \	procurar e substituir

```
sed -i 's/antigo/novo/g' arquivo.sql     # troca um texto no arquivo todo
cat >> arquivo.sql << 'EOF'              # >> ACRESCENTA no final
-- nova linha
EOF
```

Dica: >> acrescenta ao arquivo; **>** (uma seta só) apaga o conteúdo anterior e escreve por cima.

10.2 Executar um arquivo .sql

```
mysql -u root -p -t --default-character-set=utf8mb4 < meu_script.sql
```

Parte	Significado
-u root -p	usuário root, pedindo a senha
-t	desenha os resultados em tabelas
--default-character-set=utf8mb4	garante os acentos
< meu_script.sql	manda o conteúdo do arquivo para o MySQL executar

Dica: rode o comando na pasta onde o arquivo está (confira com **pwd** e **ls**). Se executar o mesmo script duas vezes, os INSERT repetem e os dados duplicam, a menos que o script comece com DROP.

10.3 Backup do banco

```
mysqldump -u root -p estudo > backup_estudo.sql     # gera o backup (com os dados)
mysql -u root -p estudo < backup_estudo.sql         # restaura o backup
```

11. Erros comuns e como resolver

Mensagem ou sintoma	Causa provável	Solução
ERROR 1045 Access denied for user 'root'	senha errada ou root exigindo senha	capítulo 2.3 (redefinir a senha)
prompt vira ->	faltou o ponto e vírgula	digite ; e Enter
ERROR 1046 No database selected	esqueceu o USE	USE nome_do_banco;
ERROR 1146 Table doesn't exist	tabela não existe ou banco errado	SHOW TABLES; e confira o USE
ERROR 1064 syntax error	erro de escrita (aspas, vírgula, ordem)	leia a mensagem: ela indica onde
ERROR 1062 Duplicate entry	valor repetido em coluna UNIQUE ou PRIMARY KEY	use outro valor
ERROR 1007 database exists	o banco já foi criado	pule o CREATE e use USE
aspas curvas coladas de um site	aspas ' e " têm de ser retas	digite as aspas no teclado
No such file or directory	pasta ou nome do arquivo errado	pwd e ls; copie o nome exato
acentos aparecem quebrados	charset incorreto	utf8mb4 no banco e --default-character-set

12. Próximos passos

Tema	O que resolve
FOREIGN KEY e JOIN	ligar tabelas (ex.: alunos e cursos) e consultar dados relacionados
INNER JOIN / LEFT JOIN	combinar linhas de duas tabelas por uma coluna em comum
Subconsultas	usar o resultado de um SELECT dentro de outro
Índices (INDEX)	deixar consultas rápidas em tabelas grandes
Views	guardar uma consulta com um nome, como uma tabela virtual
Usuários e permissões	criar usuários com acesso limitado, em vez de usar sempre o root
Modelagem de dados	planejar tabelas e relacionamentos antes de criar

Dica final: o que fixa SQL é digitar e errar. Refaça os comandos deste material, invente novas tabelas (livros, produtos, clientes) e leia sempre a mensagem de erro com calma: ela quase sempre diz onde está o problema.